COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MATHEMATICS PHYSICS AND INFORMATICS

CONSTRUCTIONS OF HAMILTONIAN GRAPHS WITH PRESCRIBED PARAMETERS

Master thesis

2026

Bc. Jakub Smihula

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MATHEMATICS PHYSICS AND INFORMATICS

CONSTRUCTIONS OF HAMILTONIAN GRAPHS WITH PRESCRIBED PARAMETERS

Master thesis

Study program:	Applied Informatics
Branch of study:	Applied Informatics
Department:	Department of Applied Informatics
Supervisor:	doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD

Bratislava, 2026 Bc. Jakub Smihula

95996957

Comenius University Bratislava
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

THESIS ASSIGNMENT

Name and Surname: Bc. Jakub Šmihuľa
Study programme: Applied Computer Science (Single degree study, master II. deg., full time form)
Field of Study: Computer Science
Type of Thesis: Diploma Thesis
Language of Thesis: English
Secondary language: Slovak

Title: Constructions of Hamiltonian graphs with prescribed parameters

Annotation: Constructions of cages and record graphs, as well as study of their properties, is a very active area of research in extremal graph theory. For each pair of parameters (k,g) there exists infinitely many
(k,g)-graphs. The graph of the smallest order, n(k,g), among these graphs is called a (k,g)-cage. Cages are known only for few pairs of parameters. It is computationally very difficult to prove that some (k,g)-graph is a cage. The smallest known (k,g)-graph, that was not yet proven to be a cage is called a record rec(k,g)-graph. Sachs in his work conjectured that for each pair of parameters k,g, there exists a cage that is Hamiltonian. Therefore, investigating the Hamiltonicity of cages and record graphs is interesting.

Aim: The aim of the theses is to develop graph constructions that for any given (k,g)-graph will return hamiltonian (k,g)-graph. We will be interested in such graphs of smallest possible order, or at least in some upper bounds for orders of such graphs . This will require to create and program clever algorithms for graph constructions, and also run highly non-trivial computer experiments to test graph properties.

Keywords: extremal graphs, girth, valency, hamiltonicity

Supervisor: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Department: FMFI.KAI - Department of Applied Informatics
Head of department: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Assigned: 19.11.2025

Approved: 19.11.2025 prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Guarantor of Study Programme

....
Student Supervisor

95996957

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta:	Bc. Jakub Šmihuľa
Študijný program:	aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:	informatika
Typ záverečnej práce:	diplomová
Jazyk záverečnej práce:	anglický
Sekundárny jazyk:	slovenský

Názov: Constructions of Hamiltonian graphs with prescribed parameters
Konštrukcie hamiltonovských grafov s predpísanými parametrami

Anotácia: Konštrukcie klietok a rekordných grafov, ako aj štúdium ich vlastností, sú veľmi aktívnou oblasťou výskumu v extremálnej teórii grafov. Pre každú dvojicu parametrov (k,g) existuje nekonečne veľa (k,g)-grafov. Graf najmenšieho rádu, n(k,g), spomedzi týchto grafov sa nazýva (k,g)-klietka. Klietky sú známe len pre niektoré parametre. Výpočtovo je veľmi ťažké dokázať, že nejaký (k,g)-graf je klietkou. Najmenší známy (k,g)-graf, u ktorého sa ešte nedokázalo, že je klietkou, sa nazýva recordný rec(k,g)-graf. Sachs vo svojej práci predpokladal, že pre každý pár parametrov k, g existuje klietka, ktorá je hamiltonovská. Preto je skúmanie hamiltonovskosti klietok a rekordných grafov zaujímavé.

Cieľ: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť konštrukcie grafov, ktoré pre akýkoľvek daný (k,g)-graf vrátia hamiltonovský (k,g)-graf. Budeme sa zaujímať o takéto grafy najmenšieho možného rádu, alebo aspoň o niektoré horné ohraničenia pre rády takýchto grafov. To si bude vyžadovať vytvorenie a naprogramovanie komplexných algoritmov pre konštrukcie grafov a tiež testovanie vlastností grafov pomocou netriviálnych počítačových experimentov.

Kľúčové slová: extremálne grafy, obvod, stupeň, hamiltonicita

Vedúci:	doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Katedra:	FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry:	doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania:	19.11.2025

Dátum schválenia: 19.11.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

....

študent vedúci práce

I hereby declare that I have written this thesis by myself, only with help of referenced literature, under the careful supervision of my thesis advisor.

....

Bratislava, 2026 Bc. Jakub Smihula

Acknowledgement

I would like to thank doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD for his supervision and guidance. *[TODO: expand acknowledgements.]*

Abstract

[TODO: write English abstract.] ....

Keywords: TODO

Abstrakt

[TODO: napísať slovenský abstrakt.] ...

Kľúčové slová: TODO

Contents

List of Figures

List of Tables

Chapter 1

Introduction

[TODO: write introduction.]

Chapter 2

Motivation

[TODO: write motivation.]

Chapter 3

Preliminaries and Definitions

[TODO: write Preliminaries and Definitions]

Chapter 4

Hamilton Cycles

[TODO: write Hamilton Cycles.]

Chapter 5

Hardware and Software Tools

[TODO: write Hardware and Software Tools.]

Chapter 6

General Construction Techniques

[TODO: write General Construction Techniques.]

Chapter 7

New Constructions and Main Results

[TODO: write New Constructions and Main Results.]

Chapter 8

Conclusion

[TODO: write Conclusion.]

Bibliography

[1] Geoffrey Exoo and Robert Jajcay. Dynamic cage survey. *The electronic journal of combinatorics*, pages DS16–Jul, 2012.

[2] Leonard Chidiebere Eze, Robert Jajcay, Tatiana Jajcayová, and Dominika Závacká. Theoretical and computational approaches to determining sets of orders for (k, g)-graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 380:572–587, 2026.